

TP : initiation à Python (2)

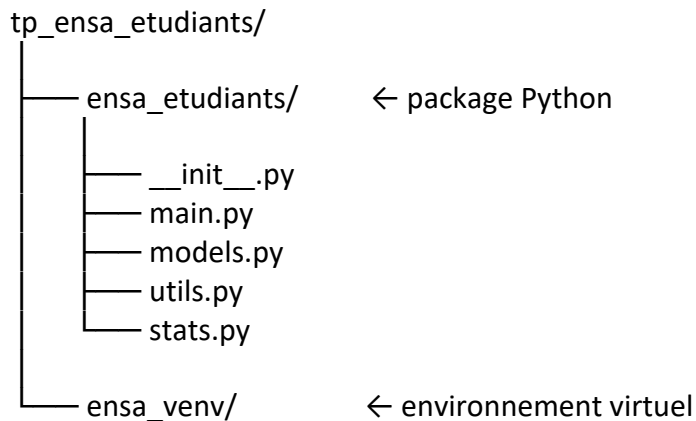
1. Objectif

Mettre à jour le programme Python développé précédemment pour gérer et analyser les étudiants de l'ENSA de Tétouan.

2. Organisation du projet

Le programme ne doit plus être écrit dans **un seul fichier Python**, mais plutôt sous forme de **plusieurs modules (fichiers .py)** regroupés dans un **package Python**.

Le projet doit être structuré sous la forme suivante :



3. Répartition du code

models.py

Contient les classes :

- Personne
- Etudiant
- EtudiantGI

utils.py

Contient les **fonctions de saisies** permettant de lire une valeur (int, float ou str) saisie par l'utilisateur tout en vérifiant qu'elle est **valide**. Elle permet également de contrôler les bornes si un minimum ou un maximum est spécifié. leurs rôle est **d'éviter les erreurs de saisie et d'empêcher l'utilisateur d'entrer des valeurs incorrectes**.

- saisir_int()
- saisir_float()
- saisir_chaine()

stats.py

Contient les fonctions de **statistiques** et de **classement**.

main.py

Contient le **menu** du programme ainsi que ses différentes fonctions.

4. Environnement virtuel

Le projet doit être isolé dans un environnement virtuel que vous devez créer en utilisant la bibliothèque **venv**.

Installer la bibliothèque **tabulate** que vous devez utiliser pour **améliorer l'affichage des tableaux**.